執行手動轉換後工作
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-based/task_configuring_zones_by_using_fc_zone_planner.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

執行手動轉換後工作 1
使用FC區域計畫設定區域 1
從發生故障的LUN轉換中恢復 2
檢視轉換的SAN組態 3
7模式Snapshot複本的限制、這些複本是由SnapDrive VMware及SnapManager VMware在轉換後所管理的LUN 4
在轉換MetroCluster 完一套功能表後、在遠端站台上設定cron工作排程 5
從轉換的磁碟區刪除7-Mode Volume Snapshot複本 6
整合轉換磁碟區的cron排程 6

執行手動轉換後工作

儲存設備轉換成功完成並完成轉換之後、您必須先執行一些轉換後的工作、以設定未轉換的功能、然後才能讓用戶端存取ONTAP 完更新的功能。

步驟

1. 手冊：執行必要步驟來設定未轉換的功能、如預先檢查報告所列。

   例如、您必須在轉換後手動設定IPv6和FPolicy。

2. 刪除或整合轉換的組態。

   7-Mode Transition Tool會為從7-Mode轉換的所有組態建立新執行個體。因此、某些組態可能有多個執行個體（例如cron排程）、可能需要手動合併或刪除。

3. SAN移轉：手動重新設定主機。

   "SAN主機移轉與補救"

4. 驗證下列項目、確保SVM已準備好提供資料給用戶端：
   - SVM上的磁碟區已上線並可讀寫。
   - SVM上的IP位址可從名稱伺服器啟動並存取。
5. 將用戶端存取重新導向ONTAP 至功能區。

相關資訊

"NetApp文件：ONTAP VMware 9"

使用FC區域計畫設定區域

完成轉換之後、您必須使用FC區域計畫來設定區域、以便將啟動器主機和目標群組、以便從叢集提供資料存取。

- 叢集和啟動器主機必須連接至交換器。
- FC區域指令碼檔案必須可供存取。

步驟

1. 登入交換器的CLI。
2. 一次複製並執行一個所需的區域命令。

   下列範例在交換器上執行區域命令：

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

啟動器主機可從叢集存取資料。

從發生故障的**LUN**轉換中恢復

如果使用LUN的磁碟區移轉失敗、您可以使用LUN Transition 7-mode show命令來檢查哪些LUN未轉換ONTAP 為VMware、然後決定修正行動。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   「設定-權限進階」

2. 檢查哪些LUN發生故障：

   「LUN移轉7-mode show*」

3. 檢閱EMS記錄、並判斷您必須採取的修正行動。
4. 執行EMS訊息中所示的必要步驟、以修正故障。
5. 如果有任何受支援的LUN無法進行轉換、請完成轉換：

   ’* LUN移轉開始*

6. 檢視磁碟區的轉換狀態：

   ’* LUN移轉顯示*

   轉換狀態可以是下列其中一個值：

   - 「主動」：磁碟區處於主動式SnapMirror移轉關係、尚未轉換。
   - 「完整」：此磁碟區的所有受支援LUN均已轉換。
   - 「失敗」：磁碟區的LUN轉換失敗。
   - 「無」：磁碟區未包含從7-Mode系統轉換的LUN。

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver                 Volume                Transition Status
-------------------- ------------------ -----------------
vs1                     vol0                  none
                        vol1                  complete
                        vol2                  failed
                        vol3                  active
```

檢視轉換的SAN組態

SAN磁碟區的LUN序號和LUN ID會在轉換後變更。若要檢視轉換後的SAN組態、您可以使用7-Mode Transition Tool CLI、將舊LUN對應至新的轉換LUN、並將LUN對應資訊匯出至「.csv]檔案。

儲存設備轉換作業必須已成功完成。

步驟

1. 若要產生LUN對應資訊、請從CLI執行下列命令：

   hy* Transition CBT匯出lunmap -p *project*名稱-o *file_path**

   ```
   C:\Program Files\NetApp\7-Mode Transition Tool>transition cbt export
   lunmap -s SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
   Successfully exported 7 to C LUN mapping for 'SanWorkLoad'
   ```

   下列範例顯示範例LUN對應檔案：

```
7-Mode Storage System,192.168.43.49,
vfiler,finance,

cDOT Storage System,192.168.32.97,
SVM,finance,

LUN#,Source LUN Path,7-Mode Serial Number,Source Igroups,Source mapping
LUN ID,Destination LUN Path,Serial Number,Destination Igroup,Destination
mapping LUN ID
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp,0,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp,0
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp2,3,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp2,3
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp3,4,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp3,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp1,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp1,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp2,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp2,4
```

您必須先在主機上執行必要的轉換後工作、才能恢復對轉換ONTAP 後的支援功能。

"SAN主機移轉與補救"

7模式Snapshot複本的限制、這些複本是由SnapDrive VMware及SnapManager VMware在轉換後所管理的LUN

當轉換至叢集Data ONTAP 式的版本時、SnapDrive 在SnapManager 轉換成7-Mode Snapshot複本時、無法驗證及還原功能。轉換至叢集Data ONTAP 式的版本時、SnapManager 在SnapManager 轉換成7-Mode Snapshot複本時、Microsoft Exchange Server（SME）備份驗證和適用於Hyper-V（SMHVV）的文件還原作業失敗。

根據連接至7-Mode系統的主機所使用的功能、以及叢集上執行的版本、7-Mode Transition Tool會在預先檢查期間顯示此限制的警告訊息。SnapDrive SnapManager Data ONTAP

> 在SnapDrive 叢集式的任何新建立的Snapshot複本中、均支援所有的還原SnapManager 與還原驗證功能。Data ONTAP

使用SnapDrive 叢SnapManager 集Data ONTAP 式的還原和還原功能、在叢集式的還原功能中執行備份與還原作業

執行下列其中一項動作：

- 保留7-Mode系統、直到7-Mode Snapshot複本過期為止。

  您可以使用7-Mode系統從7-Mode Snapshot複本的LUN還原檔案、Data ONTAP 然後視需要將檔案移轉至叢集式的VMware。

- 使用單一檔案SnapRestore 以ONTAP 供參考、將LUN從7-Mode Snapshot複本還原至作用中檔案系統、然後掛載還原的LUN以進行單一檔案還原。

解決ONTAP 方法：在支援的更新版本中、使用支援的SME和SMHV進行備份與還原作業

執行下列其中一項動作：

- 在SnapManager 執行儲存轉換至ONTAP VMware之前、請先確認以7-Mode建立的還原備份有效。
- 從ONTAP 轉換後的7-Mode Snapshot複本建立一個實體磁碟區的複本、然後將LUN掛載到複製的磁碟區、以進行備份驗證和還原作業。

最佳實務做法是在7-Mode Snapshot複本過期之前、保留7-Mode系統。

"NetApp文件：SnapManager Microsoft Exchange Server的參考資料"

"NetApp文件：SnapManager 適用於Hyper-V的解決方案"

"NetApp文件：SnapManager 適用於SAP的"

"NetApp文件：SnapManager Oracle的支援"

"NetApp文件：SnapDrive 適用於UNIX的解決方案"

"NetApp文件：SnapDrive 適用於Windows（目前版本）"

"NetApp文件：SnapManager Microsoft SQL Server的支援"

"NetApp文件：SnapManager Microsoft SharePoint的參考資料"

在轉換MetroCluster 完一套功能表後、在遠端站台上設定cron工作排程

在轉換期間建立的cron工作排程不會複寫到遠端站台、因此轉換後交涉的切換作業會失敗。轉換後、您必須在遠端站台上手動建立cron工作排程。

7-Mode作用中站台的儲存轉換必須已成功完成。

步驟

1. 記錄儲存轉換時產生的cron工作訊息、以識別必須複寫到遠端站台的工作排程。

2. 從遠端站台的叢集CLI中、執行中記錄的「工作排程cron create」命令 步驟1.。

從轉換的磁碟區刪除7-Mode Volume Snapshot複本

由於7-Mode Volume Snapshot複本不會自動從轉換的Volume中刪除、因此您必須在完成轉換作業之後、手動刪除這些Snapshot複本。

由於7-Mode環境與叢集Data ONTAP 式VMware複本的命名慣例不同、因此7-Mode Snapshot複本無法在叢集Data ONTAP 式VMware還原環境中自動覆寫。

為了達到更好的空間使用率、您應該刪除不想要的7-Mode Snapshot複本、包括7-Mode到7-Mode SnapMirror關係的複本、以及7-Mode到叢集Data ONTAP 式的SnapMirror關係。

步驟

1. 完成儲存設備轉換作業後、請刪除不需要的7-Mode Snapshot複本：

   h.快照刪除**-vserver <Svm_name>-volume <volume**名稱**>-snapshot <snapshot name>**

整合轉換磁碟區的cron排程

7-Mode Transition Tool會針對每個轉換的Volume產生獨特的排程。因此、在轉換之後可以建立大量cron排程、因此您需要知道如何在轉換後進行整合。

步驟

1. 使用「jobschedule cron」命令、在轉換後整合cron排程。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.